

Exercícios de Primaveras Passadas

Orlando de A Figueiredo

5 de Setembro de 2017

Questão 1 Defina uma função recursiva em Racket que retorna o penúltimo elemento da lista. Se a lista for vazia ou tiver um único elemento, o resultado deve ser '().

Questão 2 Defina uma função recursiva em Racket que retorna o primeiro número na lista que é maior que um limite dado.

```
(prim-maior 3 '(1 2 5 0 3))  
>>> 5
```

Questão 3 Defina uma função que recebe uma sequência de números e retorna outra sequência assim definida: para cada dois elementos da sequência original, se sua soma for par, ela contém 0, se a soma for ímpar, ela contém 1. Elementos sem par no final são descartados.

```
(f '(1 3 5 2 11 8 9))  
>>> '(0 1 1)
```

Questão 4 Faça um programa recursivo que cria uma lista tomando o primeiro elemento de cada três elementos de uma lista dada.

```
(g '(6 8 2 5 0 1 4 7 9))  
>>> '(6 5 4)  
(g '(2 1 0 7 6 5 9 8 7 4))  
>>> '(2 7 9 4)  
(g '(3 7 8))  
>>> '(3)  
(g '(1 5))  
>>> '(1)  
(g '(2))  
>>> 2  
(g '())  
>>> '()
```

Questão 5 Escreva um programa recursivo que recebe uma lista e calcula outra lista, tomando os elementos de dois em dois, repetindo-os juntamente com os seus valores opostos.

```
(h '(-10 100))
>>> '(-10 100 10 -100)
(h '(1 2 3 -4 5))
>>> '(1 2 -1 -2 2 -4 -3 4 5 -5)
```

Questão 6 Crie um programa recursivo que recebe duas listas e calcula o produto escalar entre as duas (se as listas são $(a_1 \dots a_n)$ e $(b_1 \dots b_n)$, então o produto escalar pode ser obtido por $\sum_1^n a_i b_i$).

```
(prod-esc '() '())
>>> 0
(prod-esc '(1 2 3 4) '(1 10 100 1000))
>>> 4321
(prod-esc '(-1 0 3 7) '(10 11 12 0))
>>> 26
```

Questão 7¹ Escreva uma função com dois parâmetros, um *elemento* e uma *lista*, e retorna a posição da última ocorrência de *elemento* em *uma-lista*. Considere que é certa a presença de *elemento* em *uma-lista*.

Questão 8 Escreva uma função que recebe uma lista e retorna outra lista com o primeiro e último elementos trocados de lugar.

Questão 9 Escreva a função **conta-ambos** que recebe dois valores e uma lista e retorna quantas vezes um dos dois valores aparecem na lista.

```
(conta-ambos 'a 'b '(a b r a c a d a b r a))
>>> 7
```

Questão 10 Escreva uma função que recebe um número e retorna uma lista com os 10 primeiros múltiplos do número.

¹A partir daqui, as questões foram tiradas de GRILLMEYER, O. **Exploring Computer Science with Scheme**. Springer, 2010.